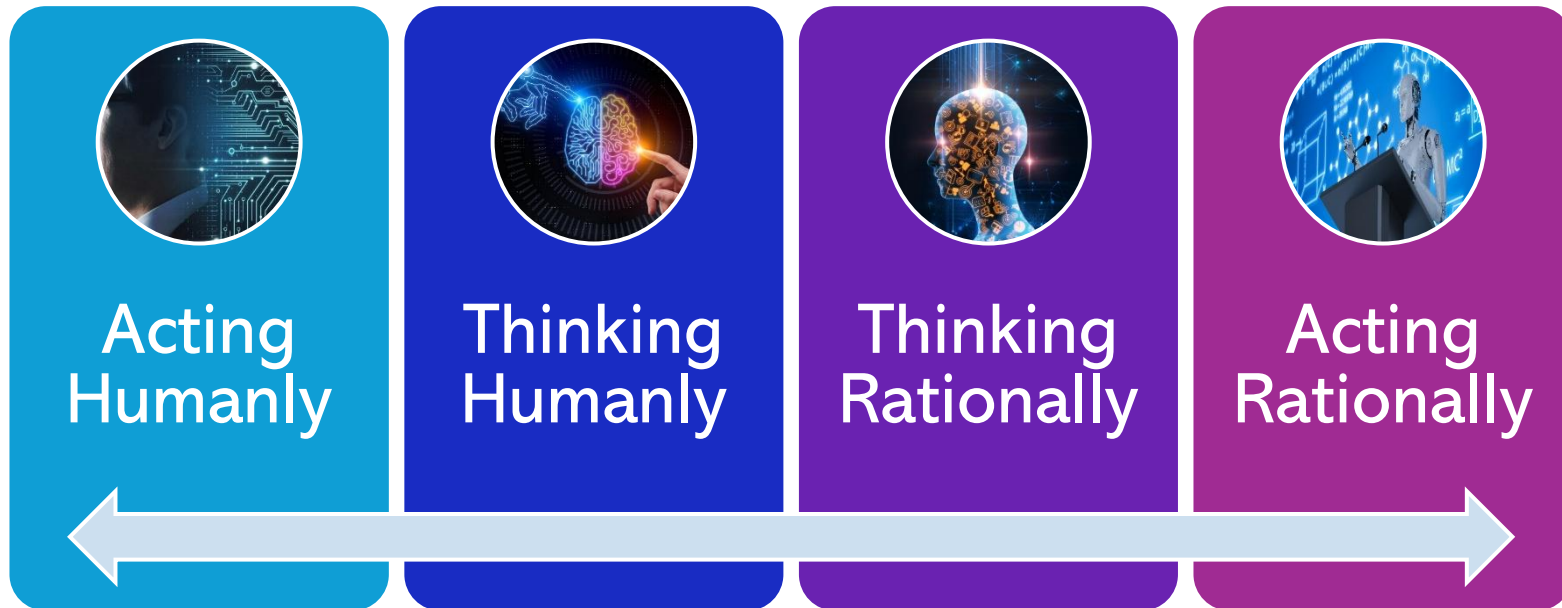


Konsep Kecerdasan Buatan

Definisi Kecerdasan Buatan



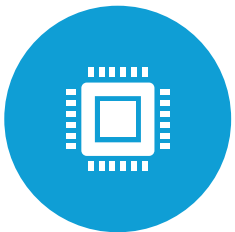
Acting Humanly



Kecerdasan Buatan adalah sistem komputer yang dirancang untuk bertindak seperti manusia (act like humans), sehingga perilakunya tidak dapat dibedakan dari perilaku manusia dalam situasi tertentu.



Tahun 1950→Alan Turing merancang suatu ujian computer berintelejensi untuk menguji apakah computer tersebut mampu mengelabui seorang manusia yang menginterogasinya melalui teletype (komunikasi berbasis teks jarak jauh).



Jika interrogator tidak dapat membedakan yang diinterogasi adalah manusia atau computer, maka computer berintelejensi tersebut lolos dari Turing Test.



Komputer tersebut harus mampu memiliki kemampuan: NLP; Knowledge representation; Automated Reasoning; Machine learning; Computer vision; Robotics

Thinking Humanly

- Kecerdasan Buatan adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru **proses berpikir manusia**, termasuk bagaimana manusia belajar, bernalar, mengingat, dan mengambil keputusan.
- Pendekatan ini berfokus pada **proses kognitif manusia**, bukan hanya pada hasil akhirnya. Artinya, yang ditiru bukan sekadar *jawaban yang benar*, tetapi **cara manusia sampai pada jawaban tersebut**.
- Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh ilmu:
 - Psikologi kognitif
 - Ilmu saraf (neuroscience)
 - Ilmu kognitif (cognitive science)
- Ketika kita berfikir→kemudian menyadari fikiran kita, pemikiran tersebut sudah digantikan dengan kesadaran kita.
- Definisi ini→tidak logis

Thinking Rationally

Kecerdasan Buatan adalah sistem yang dirancang untuk merepresentasikan pengetahuan dan melakukan **penalaran secara logis untuk menghasilkan kesimpulan** yang benar berdasarkan aturan-aturan formal.



Tidak mudah untuk membuat pengetahuan informal dan menyatakan pengetahuan tersebut ke dalam formal term yang diperlukan oleh notasi logika → khususnya Ketika pengetahuan tersebut memiliki kepastian kurang dari 100% → sudah ada pengembangan ke arah itu saat ini



Terdapat perbedaan besar antara dapat memecahkan masalah “dalam prinsip” dan memecahkannya “dalam dunia nyata”.

Acting Rationally

Kecerdasan Buatan adalah sistem yang bertindak sebagai **agen rasional (rational agent)**, yaitu agen yang memilih tindakan yang memaksimalkan pencapaian tujuan berdasarkan persepsi dan pengetahuan yang dimilikinya.

Membuat inferensi yang logis merupakan bagian dari suatu rational agent.

Hal tersebut disebabkan satu-satunya cara untuk melakukan aksi secara rasional adalah dengan menalar secara logis

Penalaran secara logis → maka didapatkan kesimpulan bahwa yang diberikan akan mencapai tujuan atau tidak → jika dapat mencapai tujuan → maka agent dapat melakukan aksi berdasarkan kesimpulan tersebut.

Kesimpulan definisi AI

Thinking humanly dan acting humanly → dua definisi dalam arti yang luas

Saat ini pemikiran manusia diluar rasio, yakni reflex dan intuitif (berhubungan dengan perasaan) belum dapat ditirukan sepenuhnya oleh computer

Definisi tersebut kurang tepat untuk saat ini.

Thinking rationally lebih sempit dari acting rationally, oleh karena itu definisi yang tepat untuk AI adalah Acting rationally dengan pendekatan rational agent.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemikiran computer bisa melakukan penalaran secara logis dan juga bisa melakukan aksi secara rasional berdasarkan hasil penalaran tersebut.

Komponen dalam AI

-
- Sistem Pakar (***Expert System***) : program konsultasi (advisory) yang mencoba menirukan proses penalaran seorang pakar/ahli dalam memecahkan masalah yang rumit. Sistem Pakar ini merupakan aplikasi AI yang paling banyak.
 - Pemrosesan Bahasa Alami (***Natural Language Processing***) : Pemrosesan ini memberi kemampuan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa mereka sendiri (bahasa manusia).
 - Pemahaman Ucapan/Suara (***Speech/Voice Understanding***) : teknik agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan.
 - Sistem Sensor dan Robotika : Robot yang cerdas biasanya mempunyai perangkat sensor, seperti kamera, yang mengumpulkan informasi mengenai operasi dan lingkungannya. Kemudian bagian AI robot tersebut menerjemahkan informasi tadi dan merespon serta beradaptasi jika terjadi perubahan lingkungan.

Komputer Visi (**computer vision**) : Merupakan kombinasi dari pencitraan, pengolahan citra, pengenalan pola serta proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari komputer visi adalah untuk menerjemahkan suatu pemandangan. Komputer visi banyak dipakai dalam kendali kualitas produk industri.

Intelligent Tutoring/Intelligent Computer – Aided Instruction : komputer yang mengajari manusia. Sistem ini juga mendukung pembelajaran bagi orang yang mempunyai kekurangan fisik atau kelemahan belajar.

Mesin Belajar (**Machine Learning**) : Machine Learning berhubungan dengan sekumpulan metode untuk mencoba mengajari/melatih komputer untuk memecahkan masalah atau mendukung usaha pemecahan masalah dengan menganalisa kasus-kasus yang telah terjadi.

Beragam aplikasi AI

-
- **Computer Vision** (*searching, learning*)
 - [ALVINN](#)
 - [Handwriting recognition](#)
 - Electronics and manufacturing inspection
 - [Photo interpretation](#)
 - Baggage inspection
 - 2D to 3D image conversion



Beragam aplikasi AI

- **Speech Processing**

- Text to Speech (*searching, learning*)
- Speech to Text (*searching, learning*)
- Domain specific applications (*searching, learning*)
- S2SMT (*searching, learning*)

- **Game**

- Deep Blue → Permainan Catur (*reasoning*)
- Neurogammon [TES90] → *Backgammon* berbasis MLP (*learning*)
- NeuroGo [ENZ03] dan WinHonte [JEL09] → Go (*learning*)

Contoh : Aplikasi AI



Deep Blue

11-05-1997: Deep Blue Vs. Garry Kasparov, the six-game rematch $3\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2}$



Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data



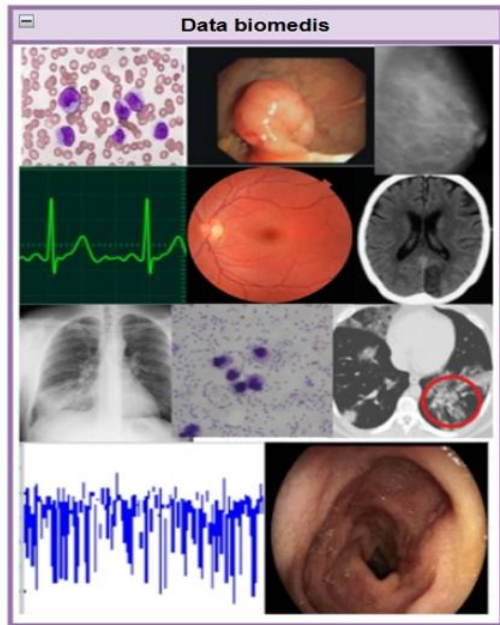
Spam Filtering

- **Email spam**
 - Email sampah atau email yang tidak diperlukan user
 - Contoh:
 - Instant messaging spam
 - Web search engine spam
 - Blogs spam
 - Mobile phone messaging spam, dsb.
 - Jumlahnya mencapai 90 milyar per hari

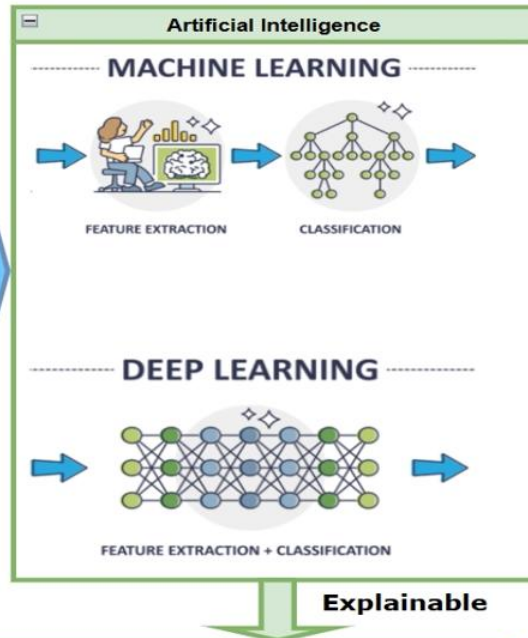
Tujuan Spam

- Penipuan (lotre, silahkan hubungi kami di alamat ...)
- *Money laundering* (menawarkan transaksi pekerjaan yang berhubungan dengan rekening bank)
- Promosi produk (seperti produk obat-obatan)
- Menyebarkan virus, trojan, worm, dsb.

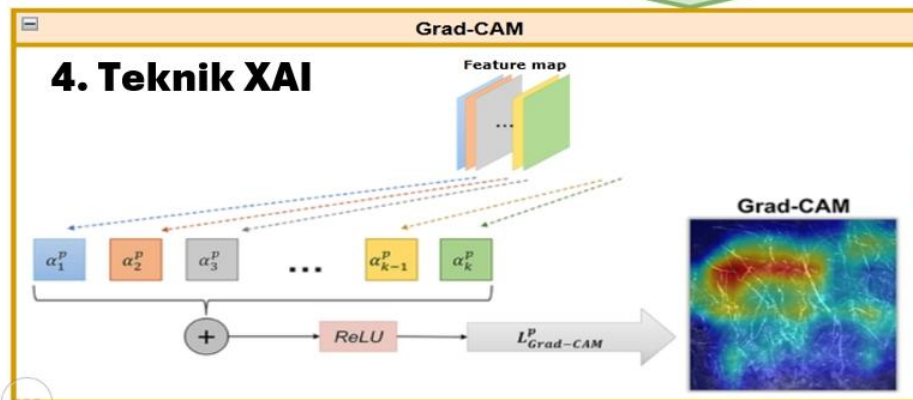
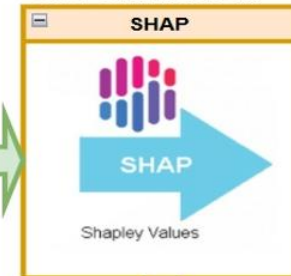
1. Data biomedis

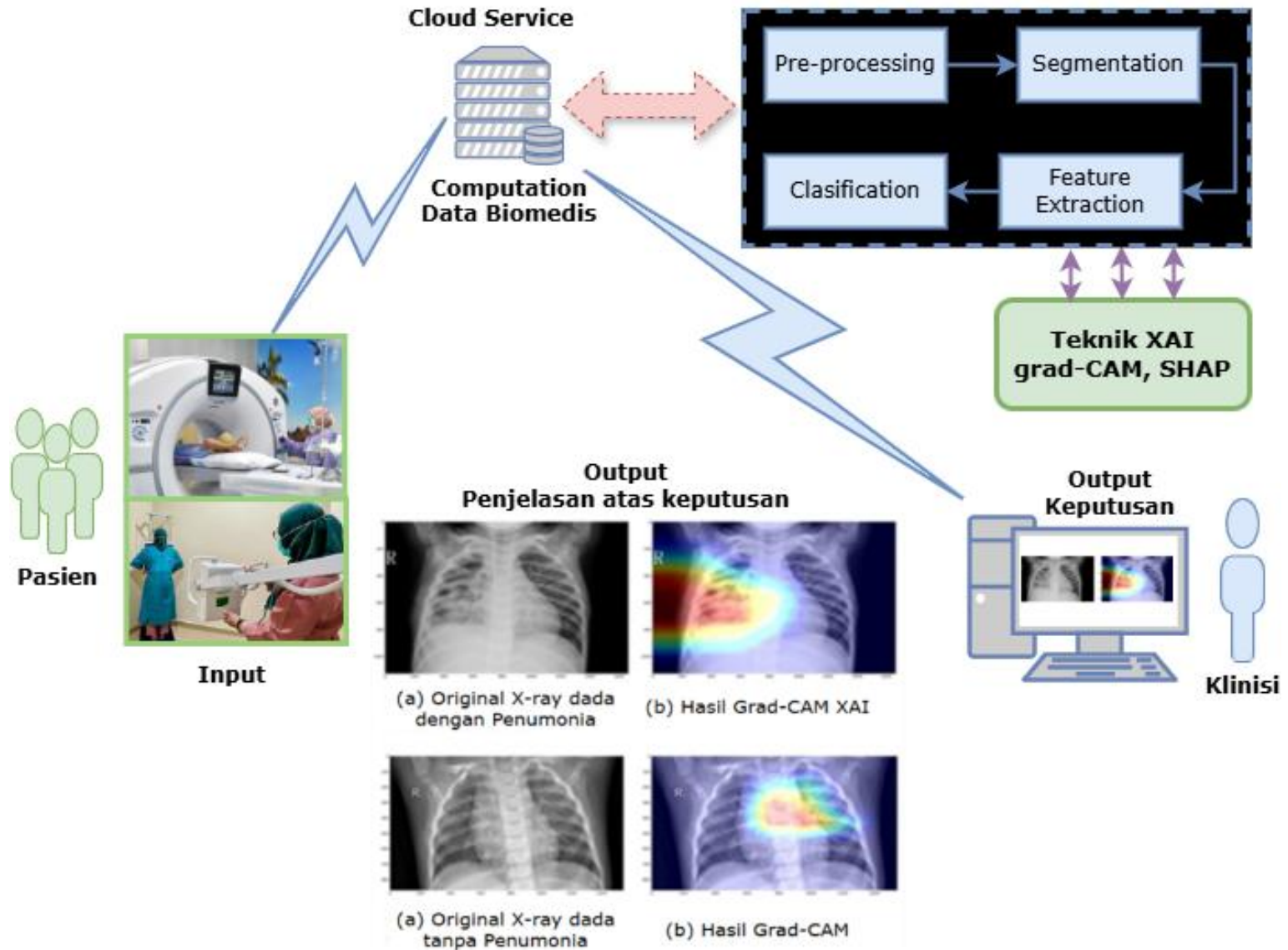


2. Komputasi berbasis AI

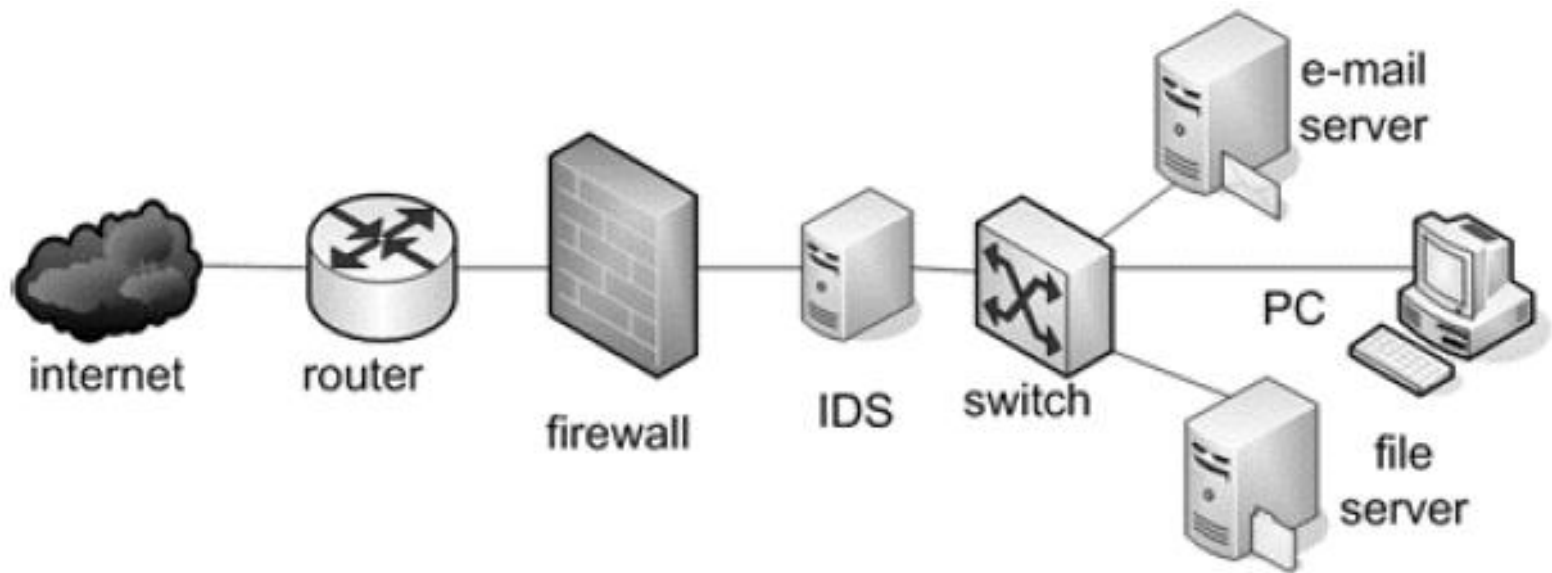


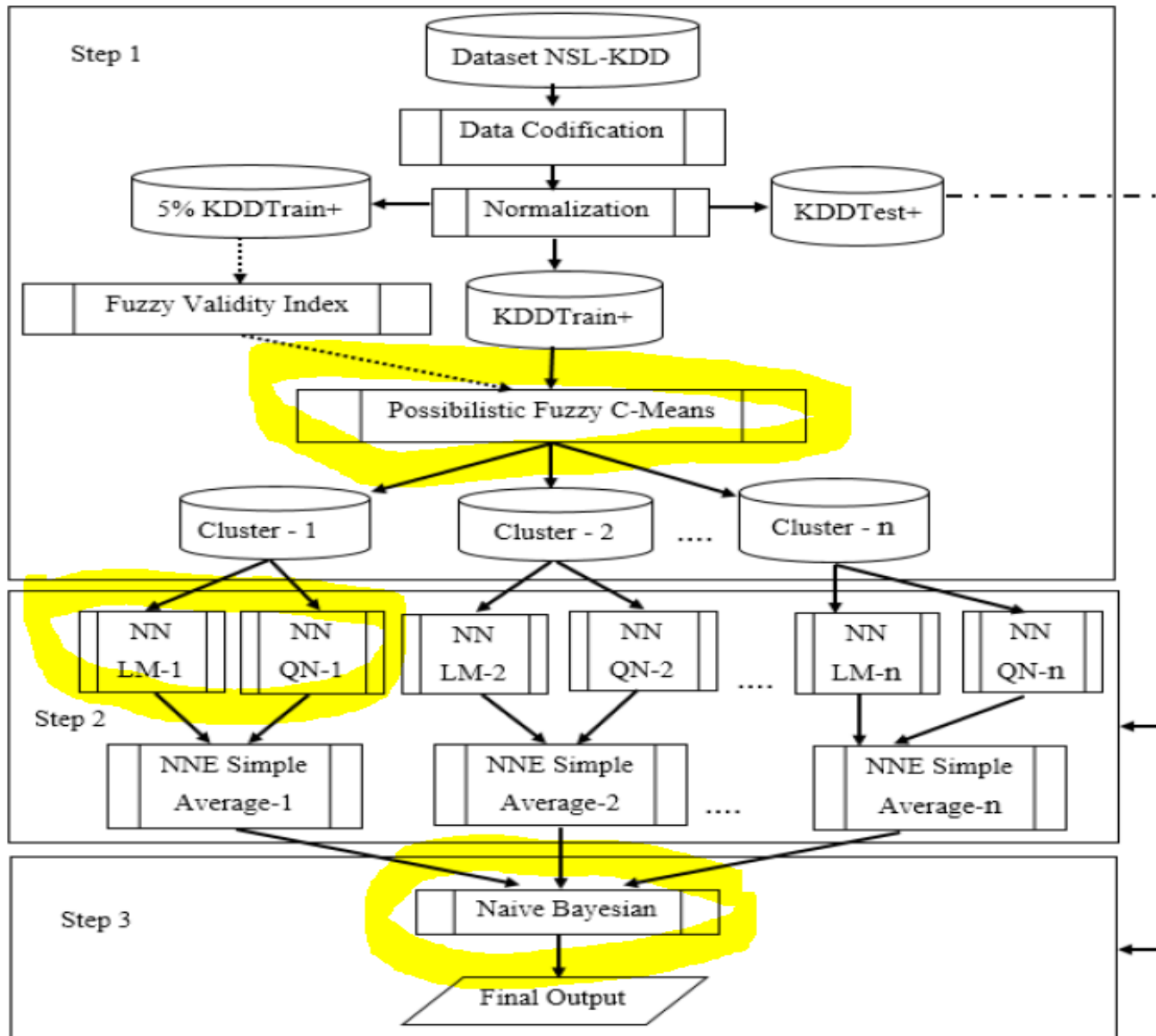
3. Teknik XAI





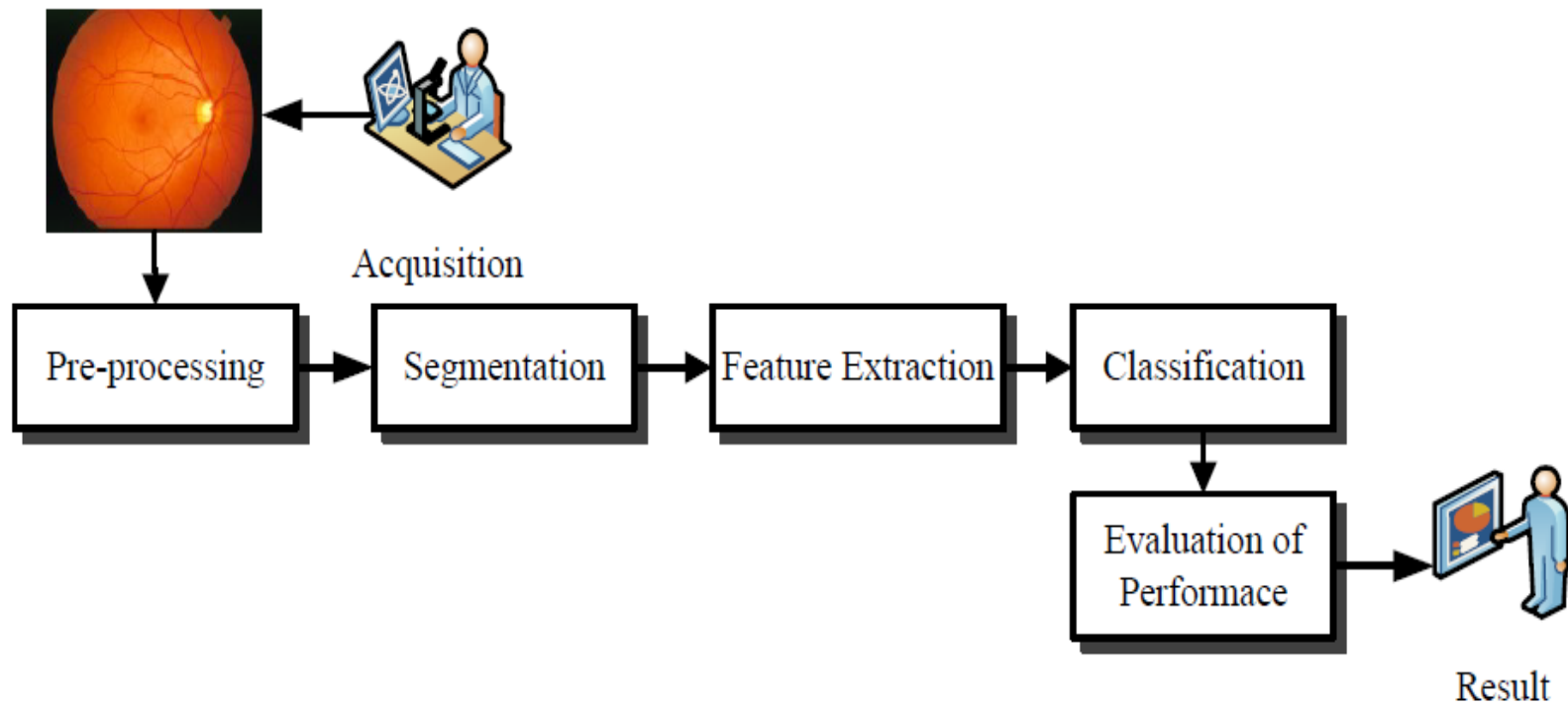
Inturision Detection System

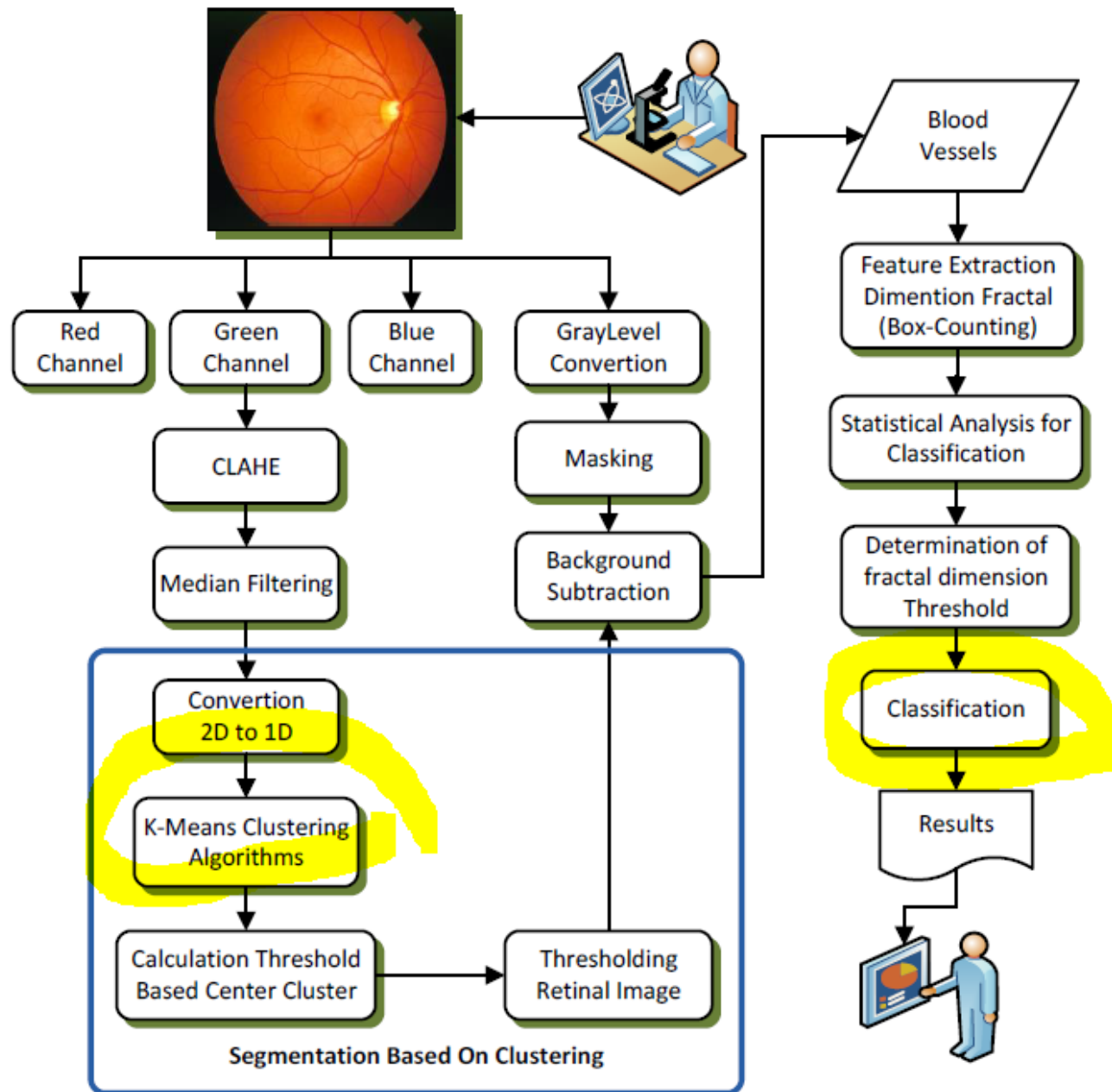




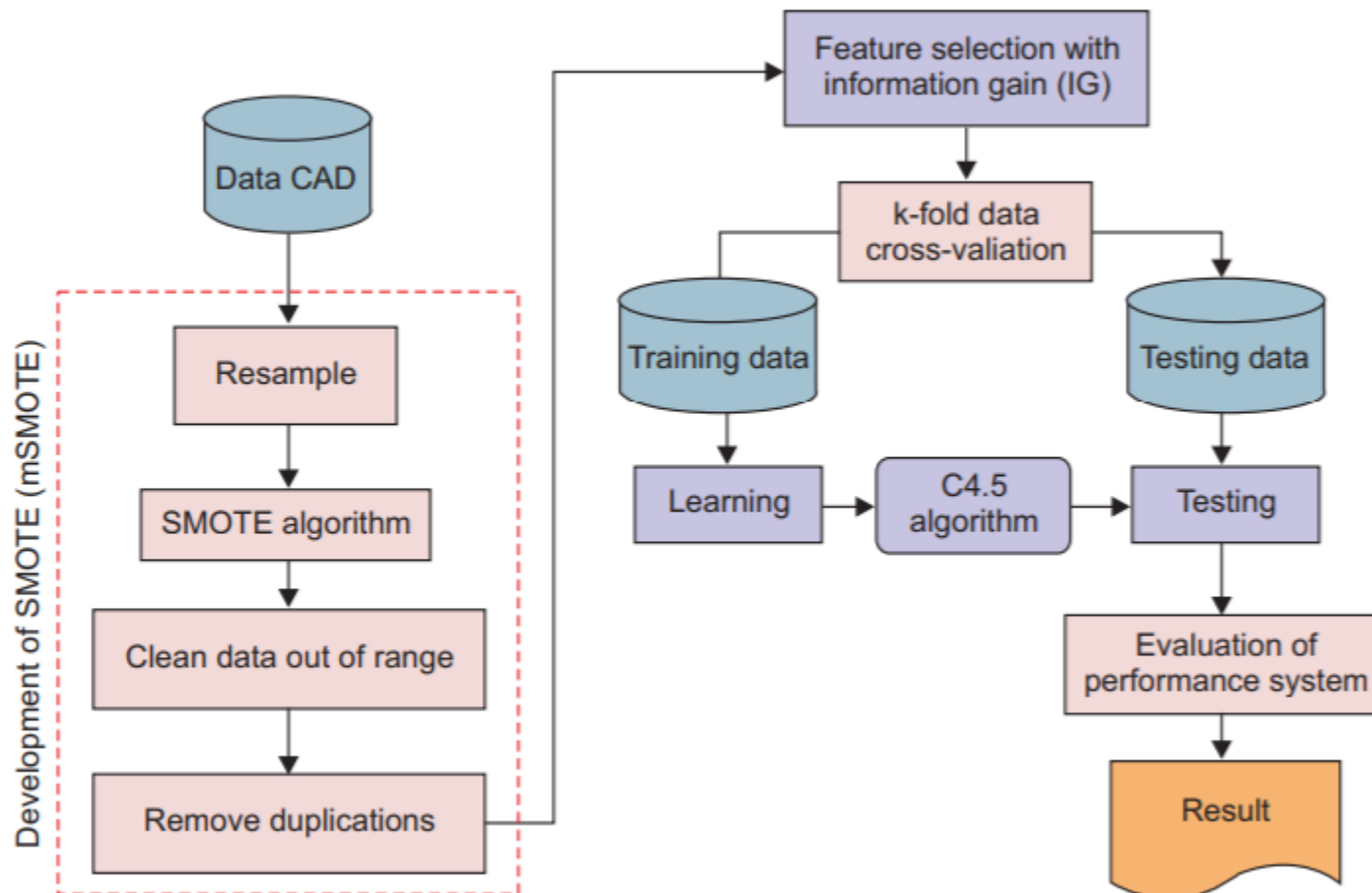
Medical Diagnosis

- Retinopathy Hypertensive

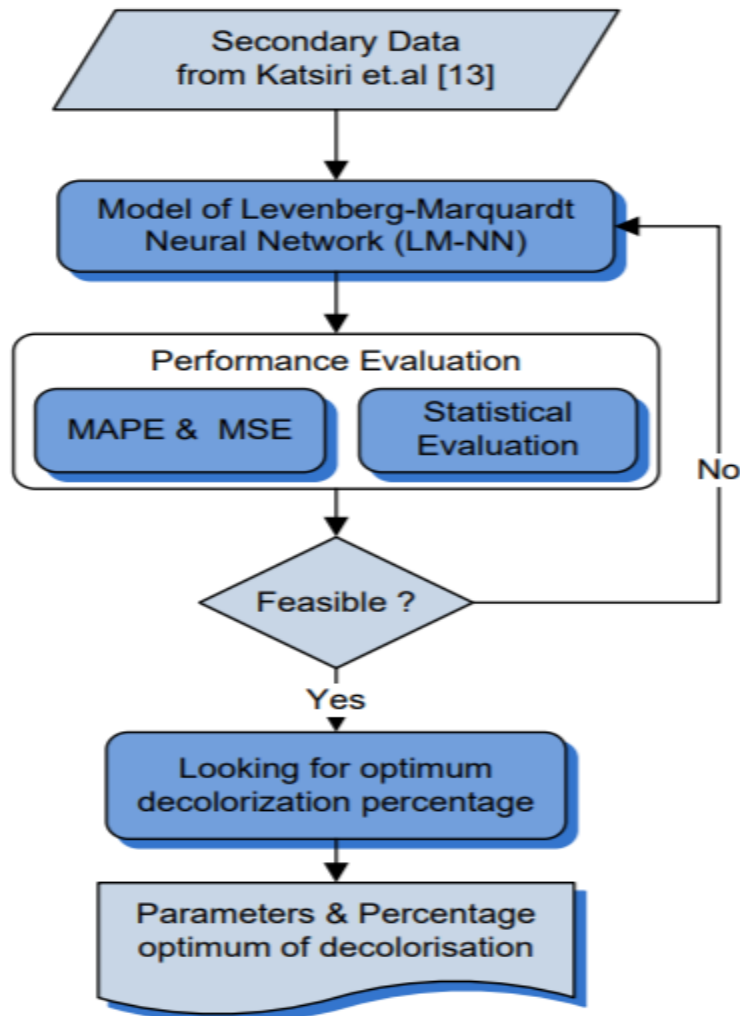




Diagnosis Penyakit Jantung



Pengelolaan Limbah Tekstile

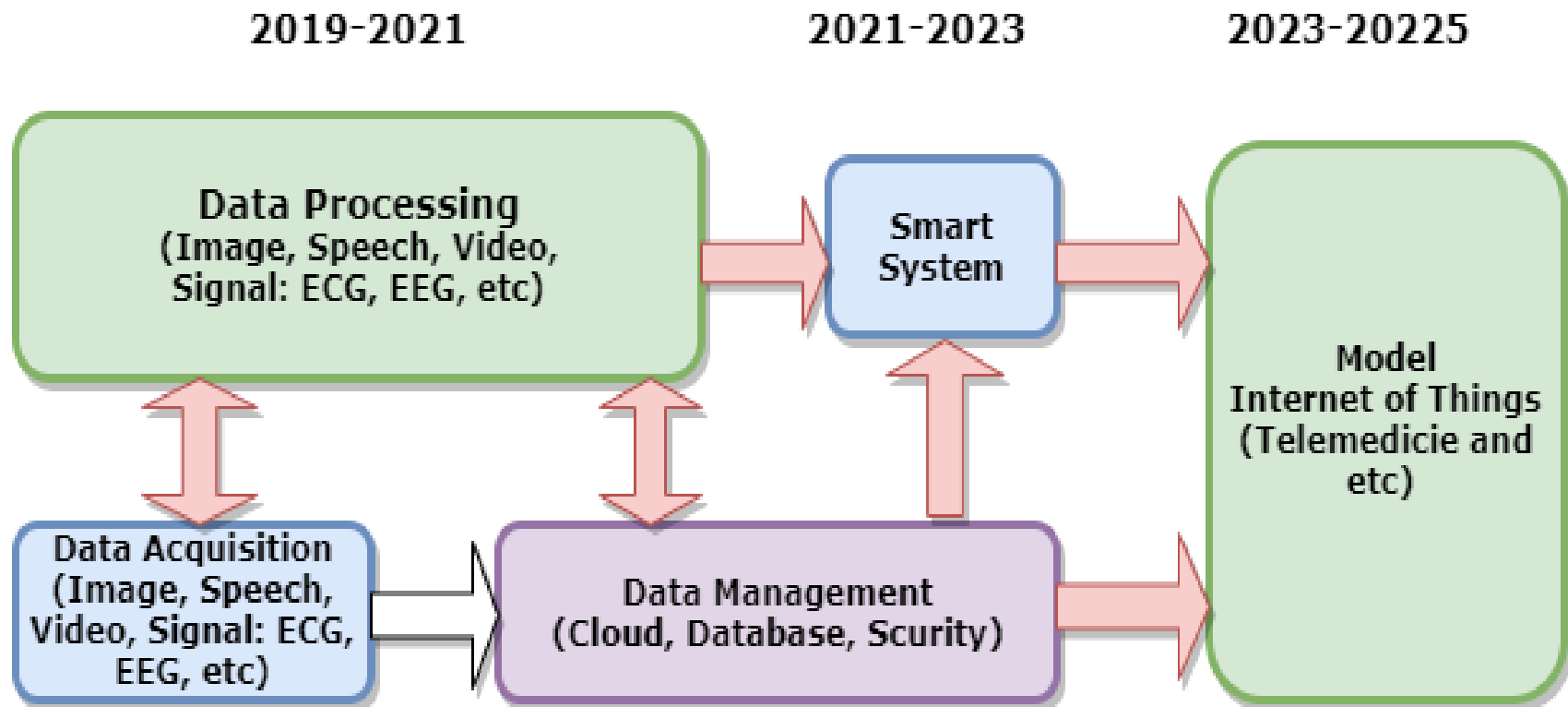


Aplikasi ChatGPT



Roadmap Penelitian

Riset Group Computational Science and Engineering (RG-CSE)



Sejarah AI

- **Era komputer elektronik (1941)**
 - 1941: komputer dikembangkan di USA dan Jerman
 - 1949: komputer yang bisa menyimpan program.
- **Masa Persiapan AI (1943 – 1956)**
 - 1943: McCulloch & Pitts → model *artificial neuron*.
 - 1956: McCarthy → *Principia Mathematica*: program yang mampu berpikir non-numerik dan menyelesaikan masalah pemikiran.
 - McCarthy → *Father of AI*

Sejarah AI

- **Awal Perkembangan AI (1952 – 1969)**
 - Newell & Simon → *General Problem Solver*
 - 1958: McCarthy → LISP
 - McCarthy → *Programs with Common Sense*
 - 1959: Nathaniel Rochester → *Geometry Theorm Prover*
 - 1963: James Slagle → penyelesaian integral tertutup
 - 1968: Tom Evan → penyelesaian masalah analogi geometris yang ada pada tes IQ.

Sejarah AI

- **Perkembangan AI melambat (1966 – 1974)**
 - Program AI hanya mengandung sedikit pengetahuan pada subjeknya dan berhasil hanya karena manipulasi sintetis yang sederhana. Contoh: **ELIZA**.
 - E: Halo user, apa kabar?
 - U: **Aku sedih.**
 - E: Kamu sedih. Kenapa?
 - U: **Temanku membenciku.**
 - E: Temanmu membencimu. Mengapa?
 - U: **Aaahh bosan. Kamu bisanya cuma bilang itu-itu aja...**
 - E: Aaahh bosan. Kenapa?
 - U: **Zzzzzzz...zzz...zzz**

Sejarah AI

- **Perkembangan AI melambat (1966 – 1974)**
 - Banyak masalah berkaitan → program AI gagal.
 - Ada beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku inteligensia.
 - Program *Perceptron* dapat ditampilkan untuk mempelajari segala sesuatu, tetapi hanya merepresentasikan beberapa saja.
 - Dua masukan *perceptron* yang berbeda tidak dapat dilatihkan untuk mengenali kedua masukan berbeda tersebut.

Sejarah AI

- **Sistem berbasis pengetahuan (1969 – 1979)**
- **AI menjadi sebuah industri (1980 – 1988)**
 - Sistem pakar R1 → mengkonfigurasi sistem komputer
 - Dioperasikan di *Digital Equipment Corporation* (DEC)
 - Carnegie Group, Inference, Intellicorp, dan Technoledge → *software tools* untuk membangun sistem pakar
- **Kembalinya Jaringan Syaraf Tiruan (1986 – sekarang)**
 - 1985-an: Algoritma belajar *Back-Propagation*
 - Digunakan dalam ilmu komputer dan psikologi

AI Saat Ini

- Berkembang menjadi berbagai bidang ilmu yang fokus pada area tertentu
 - ***Global Optimization***
 - ***Expert Systems: symbolic & logic***
 - ***Evolutionary Computation: numeric***
 - ***Soft Computing: fuzzy logic, neural network, dsb.***
 - ...

AI Masa Depan

- Mampukah suatu kecerdasan membuat kecerdasan lain yang lebih cerdas daripada dirinya sendiri?
- Apakah kita lebih cerdas daripada proses “evolusi” yang menciptakan kita?
- Akankah kecerdasan yang kita buat melebihi kecerdasan kita sendiri?

Prediksi [RAY99]

- Tahun 2009
 - PC dapat melakukan **satu triliun** kalkulasi per detik.
 - Komputer akan menjadi sangat kecil, menempel pada pakaian dan perhiasan.
 - Sebagian besar transaksi bisnis rutin berada di antara manusia dan personalitas *virtual*.
 - Telepon dengan terjemahannya (*translating telephone*), pemanggil dan yang dipanggil bisa menggunakan dua bahasa berbeda, akan **digunakan secara luas** di masyarakat.

Prediksi [RAY99]

- Tahun 2019

- 1 PC = 1 otak manusia.
- Komputer semakin mudah dioperasikan, tidak terlihat dan menempel dimana saja.
- *Virtual reality* sudah dalam tiga dimensi.
- Sebagian besar interaksi dengan komputer sudah melalui *gesture* dan komunikasi bahasa alami dua arah.
- Lingkungan realistis yang mencakup audio, visual, dan fisik membuat manusia mampu melakukan sesuatu, secara *virtual*, dengan manusia lain, meskipun ada batasan secara fisik.

Prediksi [RAY99]

- Tahun 2029

- 1 PC = 1000 otak manusia.
- Komputer telah terhubung langsung ke otak manusia dengan koneksi *high-bandwidth*.
- Pencangkokan otak berhasil dilakukan untuk meningkatkan persepsi dan interpretasi secara audio dan visual, memori, dan penalaran.
- Komputer mampu membaca semua literatur dan material multimedia yang dibangkitkan oleh mesin maupun manusia.
- Muncul diskusi tentang legalitas komputer dan konstitusi manusia.

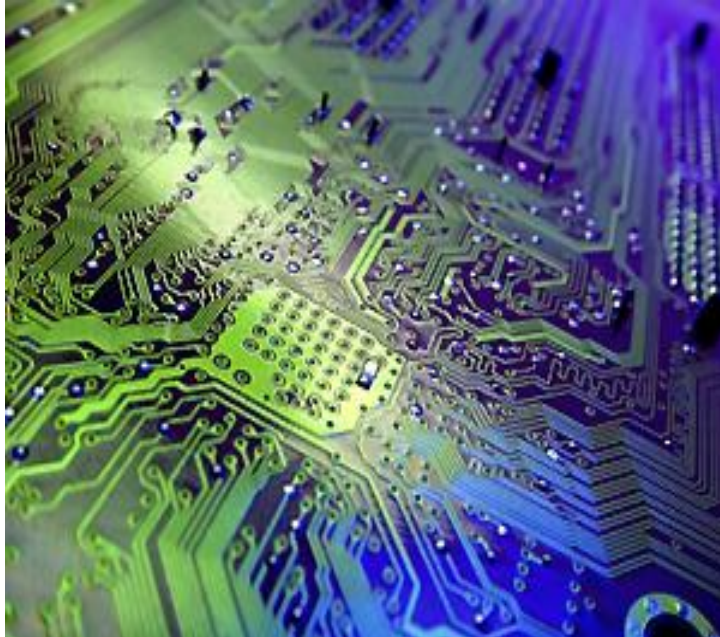
Prediksi [RAY99]

- Tahun 2049
 - Makanan yang diproduksi menggunakan *nano technology* mulai digunakan secara umum.
 - Makanan tersebut mempunyai komposisi gizi yang baik, mempunyai rasa dan tekstur yang sama dengan makanan organik.

Prediksi [RAY99]

- Tahun 2072

Picoengineering atau teknologi pada skala *picometer* atau 10^{-12} meter berhasil diaplikasikan didunia nyata.



Prediksi [RAY99]

- **Tahun 2099**

- Ada kecenderungan kuat untuk membuat gabungan antara pemikiran manusia dengan kecerdasan mesin.
- Tidak ada lagi perbedaan yang jelas antara manusia dan mesin.
- Sebagian besar entitas tidak mempunyai kehadiran fisik yang permanen.
- Kecerdasan berbasis mesin yang diturunkan dari model-model kecerdasan manusia yang diperluas mengklaim dirinya sebagai manusia.

Kesimpulan

- Definisi AI = "***acting rationally***" (*rational agent*)
- Sejak tahun 1980, AI menjadi sebuah industri yang besar dengan perkembangan yang sangat pesat.
- Dengan teknologi *hardware* yang performansinya semakin tinggi dan berukuran kecil serta didukung teknologi *software* yang semakin beragam dan kuat, produk-produk berbasis AI semakin dekat dengan kehidupan manusia.
- Di masa depan, AI mungkin bisa membuat kecerdasan yang hampir menyamai kecerdasan manusia.

Pendalaman Materi

- Buat kelompok, maksimal 4 mhs
- Diskusikan 1 contoh aplikasi Kecerdasan Buatan dalam bidang tertentu, kemudian jelaskan.

Daftar Pustaka

- Suyanto. 2007. Artificial Intelligence: Searching, Reasoning, Planning and Learning. Informatika, Bandung Indonesia. ISBN: 979-1153-05-1.
- Russel, Stuart and Norvig, Peter. 1995. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall International, Inc.